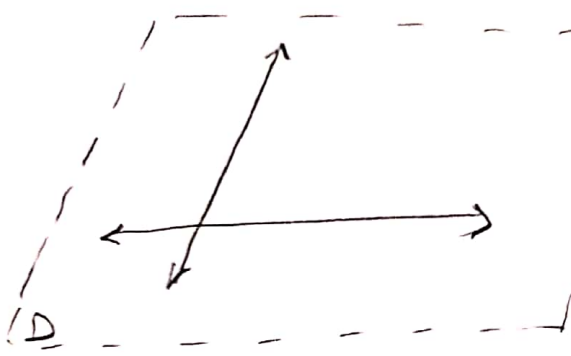


Düzlemsel Koordinatlar ve Koordinat Sistemleri

Tanım (Düzlem) Uzayda bir doğrunun, yön değiştirmeden ve kendi doğrultusunda olmayan başka bir doğru boyunca hareketiyle meydana gelen yüzey olarak adlandırılır. ve genel olarak bir paralel kenar ile temsil edilir.



Düzlemi bir noktalar kümesi olarak A^2 (2-dim Afin Uzay) ile gösterelim

$$\mathbb{R}^2 = \{ (x, y) \mid x, y \in \mathbb{R} \}$$

$$F: A^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$P \rightarrow F(P) = (f_1(P), f_2(P)) = (x, y)$$

olarak tanımlanan birebir örten $F = \{ f_1, f_2 \}$ fonksiyon sistemine koordinat sistemi, (x, y) -sıralı ikilisine de

P noktasının bu sisteme göre koordinatları denir.

Burada $f_i: A^2 \rightarrow \mathbb{R}$ $i=1, 2$ tanımlı koordinat fonksiyonlarıdır.

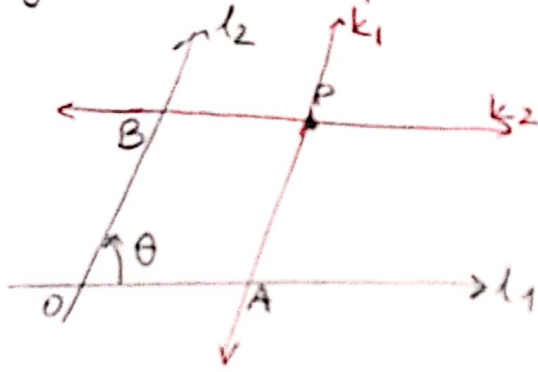
Düzlemde farklı koordinat sistemleri tanımlanabilir.

1- Paralel Koordinatlar

"Kesişen iki doğru bir düzlem belirtir" aksiyomuna göre

l_1 ve l_2 , O noktasında θ açısıyla kesişen iki doğru olsun. ve bunların belirttiği düzlem D olsun.

Bu doğruları aynı birim uzaklık ile birer sayı doğrusu olarak aldım. herhangi bir $P \in D$ verildiğinde bu noktadan verilen doğrulara çizilen paralel doğruların l_1 ve l_2 doğrularını kestiği noktalar A, B olsun.



bir $P \in k_1 // l_2$ için $k_1 \cap l_1 = \{A\}$, $|AO| = x$ ve

bir $P \in k_2 // l_1$ için $k_2 \cap l_2 = \{B\}$ $|BO| = y$

olmak üzere bir (x, y) -sıralı ikilisi elde edilir.

Bunun tersi de doğrudur. $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ verildiğinde bir $P \in D$

elde edilir. Bunun tersi de doğrudur. Burada

l_1 doğrusuna x -ekseni

l_2 " y -ekseni denir. P noktasının verilmesiyle

elde edilen (x, y) -ikilisinde x 'e Prinsipisi, y 'ye ordinatı

ve ikisine birlikte paralel koordinatları denir. ve $P(x, y)$

ile gösterilir. Böylece $\{O, x, y\}$ -sistemine başlangıç noktası

O ve açısı θ olan paralel koordinat sistemi denir.

Özellikle;

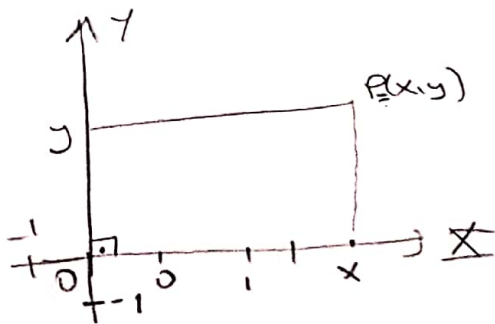
$\theta = 90^\circ$ Dik koordinat sistemi denir ve genellikle bu sistemi Kartezyen koordinat sistemi olarak adlandırırız.

Düzlemde Kartezyen Koordinatlar

Düzlemde birbirini dik kesen eyle iki doğru seçelimiz. Bu doğrulardan pozitif yönü sağa yönelik diğerinin kiir de yukarı yönelik olsun. Sağa yönlendirilmiş yatay doğruya x-ekseni, yukarı yönlendirilmiş dikey doğruya y-ekseni deriz. Şimdi X ve Y eksenlerini birer sayı doğrusu olarak düşünelim. P bu sayı eksenleriyle donatılmış düzlemde herhangi bir nokta olsun. P den geçen ve bu eksenlere dik olan birer doğru çizelim. X-eksenine inilen dikmenin bu eksen keştiği noktanın karşılık geldiği sayı x, Y-eksenine inilen dikmenin bu eksen keştiği noktanın karşılık geldiği sayıyı y ile gösterirsek P noktasını bir (x,y) gerçel sayı ikilisi belirtir. Tersine

$$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{ (x,y) \mid x,y \in \mathbb{R} \}$$

kümesinin herhangi bir (x,y) elemanı verildiğinde x noktasından x-eksenine, y noktasından y eksenine birer dik doğru çizilirse, çizilen doğruların kesişme noktası bu (x,y) ikilisi ile tek şekilde belirtilir.



P noktasının belirttiği (x,y) sıralı ikilisine P nin dik koordinatları deriz. X ve Y-eksenlerine birlikte koordinat eksenleri koordinat

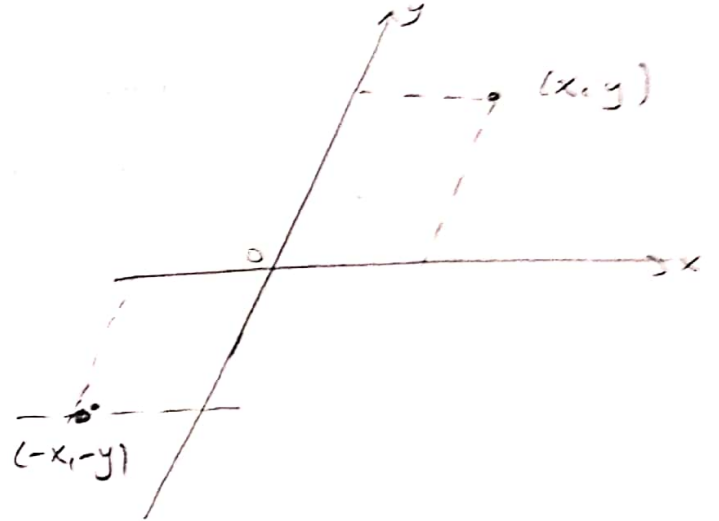
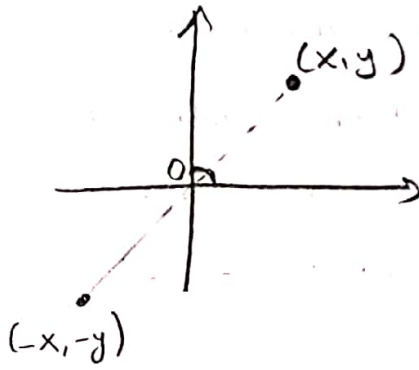
eksenlerinin kesişme noktasına $(0,0)$ başlangıç noktası deriz.

$P = (x_1, y_1)$ $Q = (x_2, y_2)$ noktaları arasındaki uzaklık

$$|PQ| = u = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \text{ ile verilir.}$$

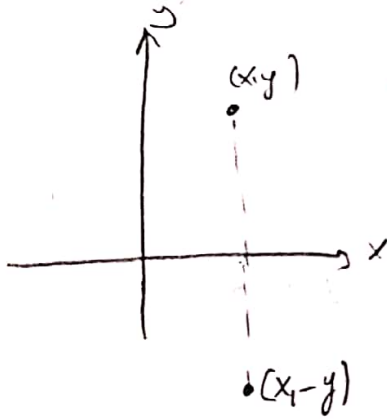
Simetri

1.)

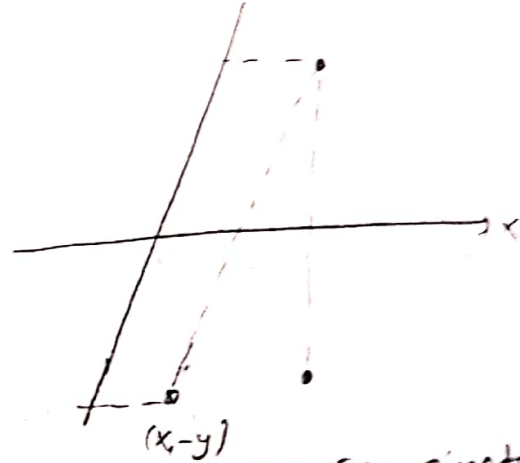


Her iki koord. sist. orjine göre simetrik

2.)



x-eksenine göre simetrik



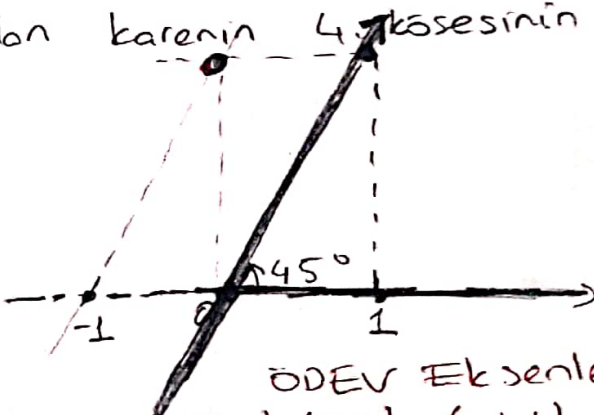
x-eksenine göre simetrik değil.

3-) Her iki sistemde
x-ekseninin denklemi $y=0$

ve y-ekseninin " $x=0$

Örnek Paralel koord. sisteminde köşelerinden $(0,0)$, $(1,0)$, $(0,\sqrt{2})$ olan karenin 4. köşesinin koordinatları?

4. köşenin koord. $(-1, \sqrt{2})$ dir.



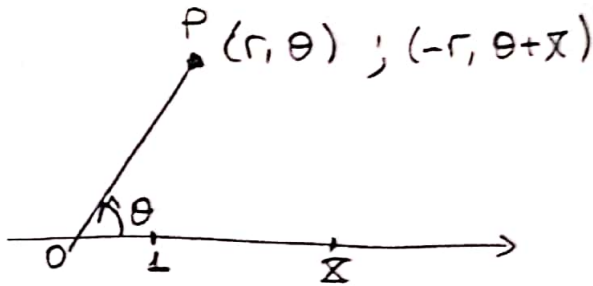
(Paralel Koord. Sist.)
ÖDEVR Eksenler arası $\theta = 60^\circ$ olan eği k sistemde

$(1,0)$, $(0,1)$, $(-1,1)$, $(-1,0)$, $(0,-1)$ ve $(1,-1)$ noktalarının birleşmesi ile oluşan geo. şekil nedir (Düzgün altıgen)

Kutupsal Koordinat Sistemi

Önceki kısımda, düzlemde Kartezyen koordinatları tanıtırken sırasıyla reel sayı ikilileri ile düzlemdeki noktalar arasında bire-bir bir eşleme olduğunu gördük. Şimdi reel sayı ikilileri ile düzlem noktaları arasında başka bir eşleme tanıtacağız ve bu eşleme artık birebir olmayacaktır.

Düzlemde bir sayı eksenini alacağız ve onu kutup eksenini olarak adlandırırız. Düzlemde sayı eksenini içeren ve ona kutup eksenini denilen kutupsal koordinat sistemi olacaktır. Bu sayı ekseninin merkezi (ordini) O kutup noktası olarak adlandırılır. Düzlemde her reel sayı ikilisine tek bir nokta ve her noktaya da reel sayı ikilileri karşılık getiren kutupsal koordinatları seçeceğiz. ve noktanın kutupsal koordinatları olarak adlandırırız ve (r, θ) ile gösterilir.



$$|OP| = r, \quad r \geq 0$$
$$m(\widehat{XOP}) = \theta$$

$r = 0$ olması $P = O$ olması demektir.

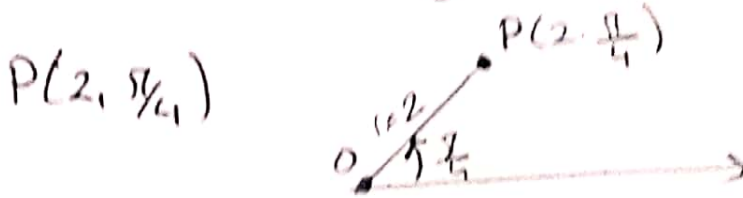
$r < 0$ olması, uzaklığın ters yönünde olduğunu gösterir. Bu ise $R(\theta + \pi)$ hareketine karşı geldiğinden $(r, \theta) \rightarrow (-r, \theta + \pi)$ ikilisi kullanılır.

$(r, \theta + 2k\pi)$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ veya $(-r, \theta + (2k+1)\pi)$, $k = 0, \pm 1, 2, \dots$ ikililerinin herhangi biri P ye karşılık gelir.

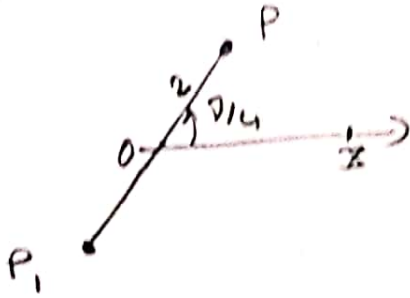
$(0, \theta)$ kutup noktasına (θ reel sayı olmak üzere) karşılık gelir.

Genel olarak düzlemde verilen bir P noktası (r, θ) ile temsil edilmekle birlikte bazen $(-r, \theta)$, $(r, -\theta)$ ve $(-r, -\theta)$ gibi ikililerle de temsil edilmektedir.

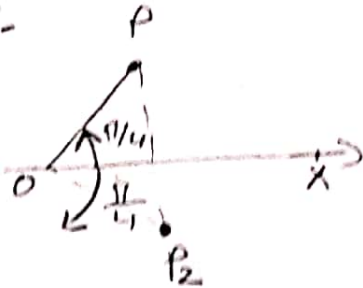
Örnekler üzerinde gösterecek olursak;



- 1.) $(-2, \frac{\pi}{4})$ ikilisinin temsil ettiği noktası $P_1(-2, \frac{\pi}{4})$;
 P nin O noktasına göre simetrisi olan nokta olup P den farklıdır.

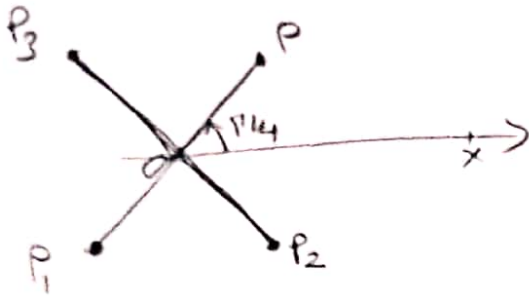


- 2.) $(2, -\frac{\pi}{4})$ ikilisinin temsil ettiği noktası $P_2(2, -\frac{\pi}{4})$;
 P nin ox doğrusuna göre simetrisi olan nokta olup P den farklıdır.



$(-2, -\frac{\pi}{4})$ ikilisinin temsil ettiği noktada $P_3(-2, -\frac{\pi}{4})$

P noktasının kutupsal eksenlere göre simetrisi olan noktaların O (kutup noktasına) göre simetrisi olan noktadır ve P den farklıdır. kutupsal koordinatları $P_3(2, \frac{3\pi}{4})$ dir.



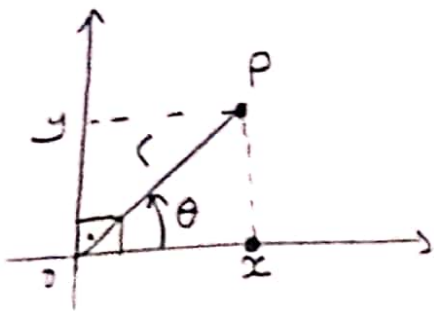
Ödev: $(3, \frac{\pi}{6})$, $(-3, \frac{\pi}{6})$, $(2, 0)$ ve $(-2, \frac{\pi}{3})$ kutupsal koordinat

larını, kutupsal koordinat sisteminde yerlerini gösteriniz.

Kutupsal Koordinatlar ve Kartezyen Koord. Arasındaki Eşleme:

Eğer dik koordinat sisteminin başlangıç noktası kutup noktası x-ekseninin pozitif yönü kutup eksenini olarak seçilirse $r > 0$ olmak şartıyla

(r, θ) ile (x, y) koordinatları arasında



$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ \text{ve } r &= \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0 \\ \theta &= \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \in (-\pi, \pi] \end{aligned} \right\} (1)$$

esitlikleri geçerlidir.

Örnek

Eksenleri arasında $\theta = 60^\circ$ açılı olan bir paralel koordinat sisteminde köşe noktalarından ikisi $(0,0)$ ve $(0,2)$ noktaları olan bir eskenar üçgenin şeklini çizerek

3. köşe noktasının

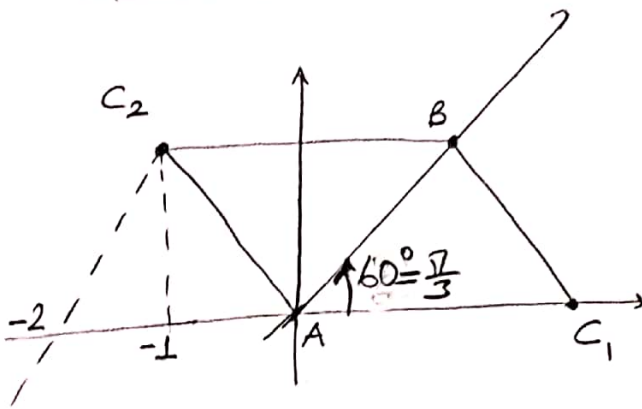
a) paralel

b) dik

c) kutupsal

koordinatlarını yazınız.

Çözüm



Verilen özellikte iki farklı nokta vardır. bunlar C_1 ve C_2 olup koordinatları şekildeki gibidir.

C_2 noktası için $r=2$, $\theta = \frac{\pi}{3}$

olup (1) denkleminde yerine yazılırsa

$x=-1$, $y=\sqrt{3}$ olur.

∴

	P.K.	D.K.	K.K.
C_1	$(2,0)$	$(2,0)$	$(2,0)$
C_2	$(-2,2)$	$(-1,\sqrt{3})$	$(2,\frac{2\pi}{3})$

Tanım Üzerinde herhangi bir koordinat sistemi tanımlanan düzleme Analitik Düzlem,

Dik koordinat sistemi tanımlanan düzleme de Öklid Düzlemi denir ve E^2 ile gösterilir.

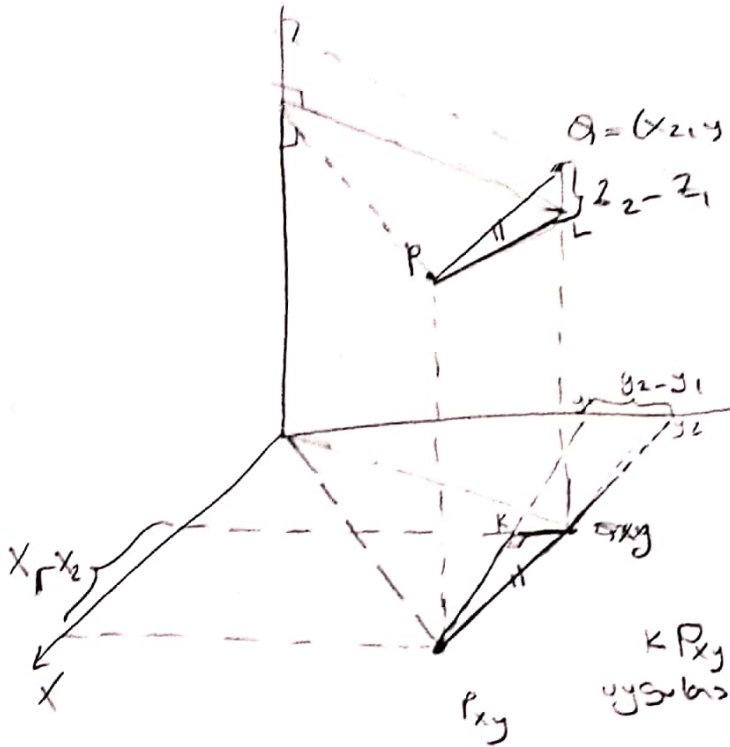
Ödev:

Eğim Açısı $\theta = 60^\circ$ olan paralel koordinat sisteminde $A(0,1)$ ve $C(0,3)$ noktaları veriliyor $[AC]$ doğru parçasını köşegen kabul eden ABCD-dikdörtgeninin şeklini çizerek paralel, dik ve kutupsal koordinatlarını bulunuz.

Teorem $P=(x_1, y_1, z_1)$ ve $Q=(x_2, y_2, z_2)$ noktaları arasındaki

uzaklık

$$|PQ| = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$$



KP_{xy}, Q_{xy} ve PQ üçgenine pisagor uygulanır.

$$|PL| = \sqrt{|KP_{xy}|^2 + |KQ_{xy}|^2} = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$$

$$|PQ| = \sqrt{|PL|^2 + |LQ|^2} \quad LQ = |z_2-z_1|$$

$$|PQ| = \sqrt{(x_1-x_2)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$$

Örnek uzayda başlangıç noktasına uzaklığı sabit ve 2 birim olan noktalar kümesini bulun.

Çözüm Aranılan noktalar kümesine ait değişken nokta

$X=(x, y, z)$ olsun. Başlangıç nok. $O=(0, 0, 0)$

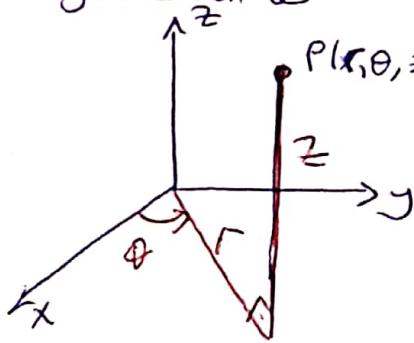
$$|OX| = 2 \Leftrightarrow \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + (z-0)^2} = 2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 2^2 \text{ bulunur. Dolayısıyla}$$

istenilen küme $\{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 4, x, y, z \in \mathbb{R}\}$

0. merkezi $r=2$ yarıçaplı küre yüzeyini gösterir.

xyz -uzayında P noktasının (r, θ, z) silindirik koordinatları geometrik olarak şekil 1-deki gibi gösterilir



İlk iki koordinat r ve θ düzlem kutupsal koordinatlar

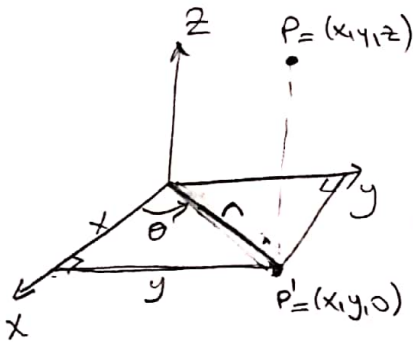
except that $r > 0$ ve $\theta \in [0, 2\pi)$
 $r > 0$ ve $\theta \in [0, 2\pi)$ den başka
 3. koordinat z Kartezyen koordinatıdır.

Benzerce (x, y, z) Kartezyen koord. (r, θ, z)

Silindirik koordinatların

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta \quad z = z$$

denklemleriyle bağlıdır.



$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}, \quad z = z$$

In rectangular coordinates, the coordinate surfaces

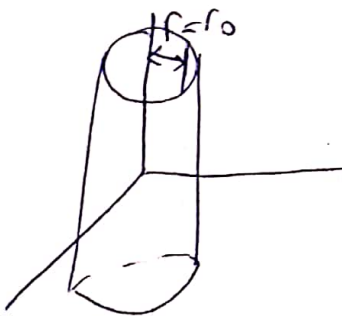
Dik koordinatlarda,

$$x = x_0 \quad y = y_0 \quad z = z_0$$

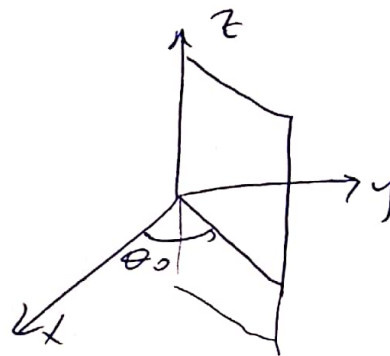
are three mutually perpendicular planes. In cylindrical

coordinates the coordinate surfaces take the form

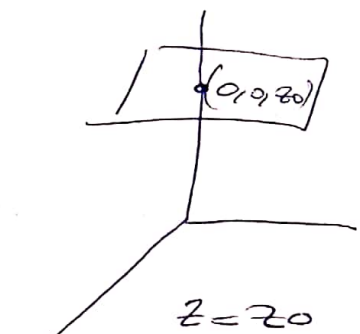
$$r = r_0 \quad \theta = \theta_0 \quad z = z_0$$



İlk yüzey r_0 yarıçaplı
 sayımsal silindir.
 Silindirin merkez eksen
 z -ekseni



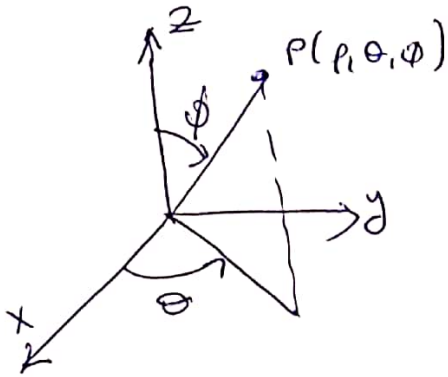
surface $\theta = \theta_0$ is a vertical
 half-plane hinged at the
 z -eksen.
 The plane stands at an
 angle of θ_0 radian from
 the positive x -eksen



son koordinat
 yüzeyi $z = z_0$
 z -ekseni

Küresel Koordinatlar

Simetrik olarak (x, y, z) - uzayında P noktasının küresel koordinatları (ρ, θ, ϕ) ile göst.



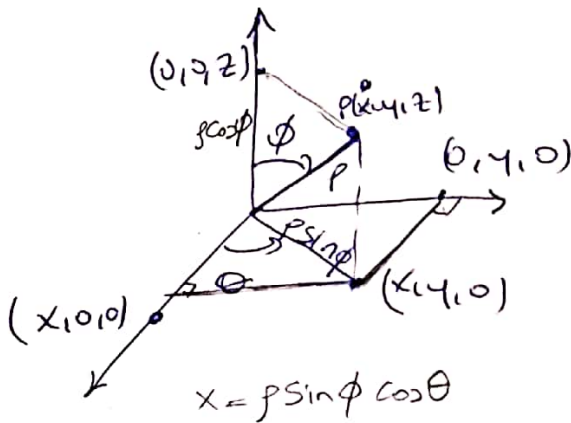
$$\rho \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \quad 0 \leq \phi \leq \pi$$

θ longitude

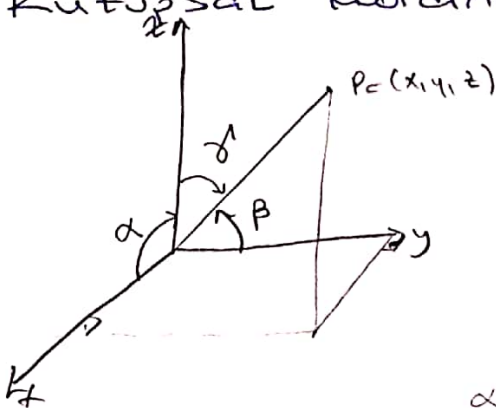
ϕ colatitude

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta \quad z = \rho \cos \phi$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad \cos \phi = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$



Kutupsal Koordinatlar



$\mathbb{R}^3$ uzayında Kartezyen koordinatları

(x, y, z) olan P noktası verildiğinde

bu noktanın $O(0,0,0)$ başlangıç noktasına

uzaklığı ρ , $[OP]$ doğru parçasının x, y, z

eksenlerinin pozitif yönlü parçalarıyla

yaptıkları açıların ölçüsü sırasıyla

α, β, γ olmak üzere $(\rho, \alpha, \beta, \gamma)$ dördlüsüyle

belirtilir. bu dördlüye P noktasının

kutupsal koord. denir.

$$x = \rho \cos \alpha \quad y = \rho \cos \beta \quad z = \rho \cos \gamma \quad , \quad \rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$\text{ve } \cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad , \quad \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad , \quad \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad \rho \geq 0$$

$$\alpha, \beta, \gamma \in [0, \pi)$$

$P \in \mathbb{R}^3$ $P(1,1,3)$ noktasının silindirik koord.

ifadesini bul.

$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ kresinin kresel koordinatları denklemini yazın.

$$\begin{aligned} 1) \quad x &= r \cos \theta & 1 &= \sqrt{2} \cos \theta & \rightarrow \theta &= \frac{\pi}{4} \\ y &= r \sin \theta & 1 &= \sqrt{2} \sin \theta \\ z &= z & & & z &= 3 \end{aligned}$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{2}$$

$$\underline{P(\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}, 3)}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad x &= r \sin \phi \cos \theta \\ y &= r \sin \phi \sin \theta \\ z &= r \cos \phi \end{aligned}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \phi = a^2$$

$$\Rightarrow r^2 \sin^2 \phi (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + r^2 \cos^2 \phi = a^2$$

$$\boxed{r^2 = a^2}$$

Örnek: Silindirik koordinatlar $A(8, 120^\circ, 6)$ olan A noktasının küresel koordinatları bulun.

$$A(\rho, \theta, \phi) \quad \rho = 8 \quad \theta = 120^\circ \quad \phi = 6$$

$$x = 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -4$$

$$y = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$$

$$z = 6$$

$$A(-4, 4\sqrt{3}, 6)$$

Kartezyen koordinatları

$$A(\rho, \theta, \phi)$$

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \phi \sin \theta$$

$$z = \rho \cos \phi$$

$$\rho = \sqrt{16 + 48 + 36} = 10$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} = -\sqrt{3}$$

$$\theta = 300^\circ \text{ veya } \theta = 120^\circ \text{ dir. } 120^\circ \text{ nin } \sin > 0 \text{ cos } < 0$$

0 halde $\theta = 120^\circ$ dir.

$$\cos \phi = \frac{z}{\rho} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \Rightarrow \phi = \arccos \frac{3}{5}$$

$$A\left(10, 120^\circ, \arccos \frac{3}{5}\right)$$

Örnek: $3x^2 - 3y^2 = 8z$ denklemini küresel koordinatlara yazın.

$$3\rho^2 \sin^2 \phi \cos^2 \theta - 3\rho^2 \sin^2 \phi \sin^2 \theta = 8\rho \cos \phi$$

$$3\rho \sin^2 \phi \cos 2\theta = 8 \cos \phi$$

Her iki tarafı ρ ile çarpalım: $x^2 - y^2 + 2y - 6 = 0$ denk. silindirik koordinatlara yazın.

Örnek: Silindirik koordinatlar verilen $\rho^2 + 3z^2 = 36$

denkleminin kartezyen koordinatları şeklini yazın.

$$x^2 + y^2 + 3z^2 = 36 \quad (\text{Dönel elipsoid})$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 3$$

(Bir parçalı hiperboloid) İki parçalı hiperboloid paraboloid
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (1 eksenli silindir) $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$ konik